지진 및 화산 감지를 위한 평행 쌍극자선 자기 트랩 (10점)

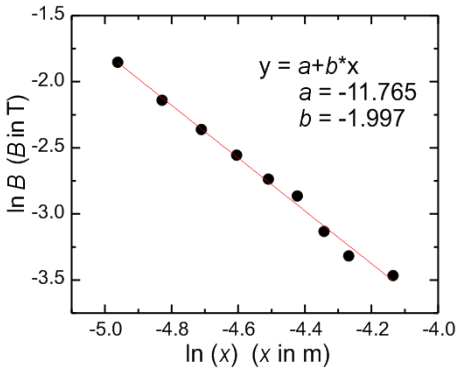
A. PDL 트랩의 기본 특성

1. 자석의 자화 (M) 결정 (2.5 pts)

문항	답	배점
A.1 0.1 pts	*자석이 가까이 없는 상태에서 테슬라 미터의 영점 오프셋 (B_0)을 기록하여라. 이후의 자기장 측정값에서 이 값을 빼라.* 테슬라 미터의 예: $B_0 = 0.86$ mT	0.08 pts 범위 (-10 mT ~ 10 mT) 단위가 맞으면: 0.02 pts
A.2 1.15 pts	*근접장 영역($7 \le x \le 16$ mm)에서 자기장 B 대 x 를 재어라! 여기서 위치는 자석의 중심에서부터 잰다. 결과를 답안지에 기록하고 그래프로 그려라.* $x_0 = 4$ mm, $B_0 = 0.86$ mT. Δx 는 표면에서부터 잰다. $B = B_{raw} - B_0$	올바른 이름과 자료 단위: 0.1 pts $x \le 16$ mm 에 대한 올바른 자료 개수: 올바른 자료마다 0.05 pts, 최대 0.45 pts

Δx (mm)	X (mm)	B_{raw} (T)	B (T)	$\ln(x)$ x in m	$\ln(B)$ B in T
3	7	0.1576	0.1567	-4.962	-1.853
4	8	0.1186	0.1177	-4.828	-2.139
5	9	0.0951	0.0942	-4.710	-2.362
6	10	0.0785	0.0776	-4.605	-2.556
7	11	0.0657	0.0648	-4.510	-2.736
8	12	0.0579	0.0570	-4.423	-2.864
9	13	0.0445	0.0436	-4.343	-3.132
10	14	0.0371	0.0362	-4.269	-3.318
12	16	0.0321	0.0312	-4.135	-3.466

그래프:



그래프:
-올바른 축 이름과 단위: 0.05 pts

- 그래프 영역의 약 75%를 씀: 0.05 pts

-올바른 자료점마다: 0.05 pts, 최대 0.4 pts

-추세선 추가: 0.1 pts

A.3 0.75 pts	*실험 자료를 써서 지수 p 의 값을 구하여라.* 선형 회귀(LR) $y = a + b\,x : B = \dfrac{\mu_0 m}{2\pi L}\dfrac{1}{x^p}$ $\ln(B) = a - p\ln x$ 여기서 $a = \ln\left(\dfrac{\mu_0 m}{2\pi L}\right)$. LR 결과 : $a = -11.765, b = -1.997$ 거듭제곱 지수: $p = -b = 2.0$ 이는 정확한 결과와 매우 잘 맞음에 유의하라. 짧은 거리($x < L$)에서 지름 자석(또는 쌍극자선)은 $B \sim 1/r^2$ 의존성을 가진다. 참고문헌 [1]의 그림 2c를 보라.	그래프에서 p 를 얻음: 0.05 pts 선형 회귀에서 p 를 얻음: 0.1 pts 결과: $p = 1.8$ - 2.2 : 0.65 pts $p = 1.6$ - 2.4 : 0.35 pts 부호가 틀린 결과: $p = (-1.8) - (-2.2)$: 0.4 pts $p = (-1.6) - (-2.4)$: 0.1 pts 유효숫자가 2자리를 넘으면: -0.05 pts
A.4 0.5 pts	*자석의 자화 M 을 구하여라.* $m = \dfrac{2\pi L}{\mu_0}\exp(a) = 0.987\ \mathrm{Am}^2$ $M = \dfrac{m}{\pi R^2 L} = 1.2 \times 10^6\ \mathrm{A/m}$ 이는 더 정밀한 측정에서 얻은 값(참고문헌 [1]의 그림 2c)에 가까우며, *이후 문제에서는 이 값을 쓴다.* $M = 1.1 \times 10^6\ \mathrm{A/m}$	단위가 맞으면: 0.05 pts 그래프에서 절편 (a)을 얻음: 0.025 pts 선형 회귀에서 절편을 얻음: 0.05 pts m 또는 M 의 올바른 식: 0.1 pts M 의 결과 ($\times 10^6$ A/m): 0.9 - 1.4 : 0.3 pts 0.1 - 2.5 : 0.15 pts 유효숫자가 2자리를 넘으면: -0.05 pts

2. 자기 부상 효과와 자기 감수율 (χ) (1 pts)

문항	답	배점
A.5 0.1 pts	*지름 HB/0.5, 길이 8 mm인 흑연 막대를 조심스럽게 놓아라. 막대의 부상 높이 y_0 를 재어라(그림 7a 참조)! 힌트: 그림 7b와 같이 제공된 삽입 자를 쓰라. 흑연 막대의 위치를 읽기 위해 자를 자석에 대고 눌러라.* HB/0.5, $l = 8$ mm 를 띄운다. 삽입 자를 써서 자석 표면 꼭대기로부터 대략 $\Delta y = 1$ mm 를 잰다. 따라서 $y_0 = R - \Delta y = (3.2 - 1)\ \mathrm{mm} = 2.2\ \mathrm{mm}$	올바른 단위: 0.02 $y_0 = (1.7 - 2.2)$ mm: 0.08 pts 부분 점수: $\Delta y = (1 - 1.5)$ 만 있으면: 0.03 pts

A.6 0.8 pts	*A.5의 결과를 써서 흑연 막대의 자기 감수율 χ 를 구하여라.* χ 에 대해 풀면: $mg = F_y = -\dfrac{\mu_0 M^2 \chi V_R}{2}\dfrac{R^4}{a^5} f_Y(y_0/a)$ $\chi = -\dfrac{2\rho g a^5}{\mu_0 M^2 R^4 f_Y(y_0/a)}$ 계산하면: $a = R + g_M/2 = (3.2 + 1.5/2)\ \text{mm} = 3.95\ \text{mm}$. $y_0 = 2.2$ mm 를 쓰면: $f_Y(u) = \dfrac{4u(3-u^2)(1-u^2)}{(1+u^2)^5}$, $f_Y(y_0/a) = f_Y(2.2/3.95) = 1.07$ 올바른 $M = 1.1 \times 10^6$ A/m, $R = 3.2$ mm, $\rho = 1680$ kg/m^3 를 쓰면: $\chi = -1.85 \times 10^{-4}$. 이는 흑연 연필심의 문헌값 $\chi = -2 \times 10^{-4}$ (참고문헌 [1] 2쪽, 참고문헌 [2])과 매우 잘 맞는다. 부호가 음이라는 것은 반자성 물질임을 가리킨다.	χ 의 올바른 식: 0.4 pts χ 의 결과 ($\times 10^{-4}$) -(1.4 ~ 2.6) : 0.4 pts -(0.5 ~ 4) : 0.2 pts 부호가 틀리면: -0.1 pts
A.7 0.1 pts	*흑연은 어떤 종류의 자성체인가? 하나를 고르라: (i) 강자성체, (ii) 상자성체, (iii) 반자성체.* (iii) 반자성체. 이유: (1) 흑연은 자기장에 의해 밀려난다 (2) χ 의 부호가 음이다.	올바른 선택: 0.1 pts

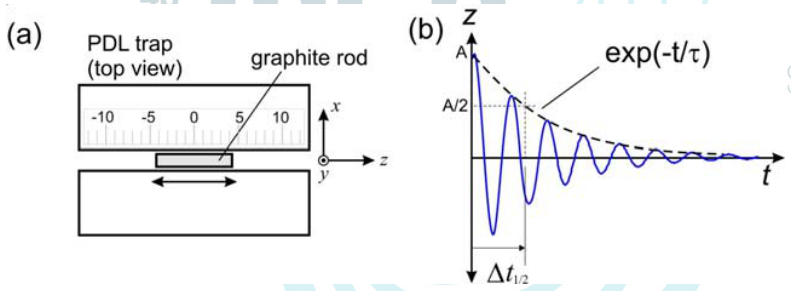
3. 낙타등 퍼텐셜 진동과 자기 감수율 (χ) (1점)

문항	답	배점
A.8 0.2 pts	*"HB/0.5" 흑연, $l = 8$ mm에 대해 진동을 시켜라. 진동 진폭은 $A <$ 4 mm로 작게 제한하라. 진동 주기를 구하여라. (진동은 감쇠 때문에 시간이 지나면 잦아들지만 이 감쇠 효과는 무시하라.)* 예를 들어, 길이 $l = 8$ mm인 HB/0.5의 진동 5회를 재었다. 약 3 mm 변위시킨 뒤 진동하게 하였다. 5주기를 세 번 재었다. 평균 : $T_z = 1.23$ s	올바른 이름과 단위: 0.02 pts 올바른 자료 개수 각각 0.01 pts, 최대 0.03 pts 진동 횟수 < 3 : 0 pts ≥ 3 : 0.05 pts $T_z = (1.2 - 1.5)$ s: 0.1 pts
A.9 0.8 pts	*이 진동을 써서 흑연의 자기 감수율 (χ)을 계산하여라* 조화 진동자에 대해 $k_z = m_R \omega^2$ 이므로 χ 에 대해 풀면:	χ 의 올바른 식: 0.4 pts χ 의 결과 ($\times 10^{-4}$)

시행	5 T_z (s)				
1	6.12				
2	6.13				
3	6.14				

	$\chi = -\frac{k_z}{C_1\mu_0 M^2 V_r} = \frac{\omega^2\rho}{C_1\mu_0 M^2}$ 올바른 $M = 1.1\times10^6$ A/m 를 쓴다. $C_1 = 198.6$ /m^2, $T_z = 1.23$ s 를 쓰면 $\chi = -1.5\times10^{-4}$ 을 얻는다. 이는 흑연 연필심의 문헌값 $\chi = -2\times10^{-4}$(참고문헌 [1] 2쪽)과 잘 맞으며, 부호가 음이라는 것은 반자성 물질임을 가리킨다.	-(1.4 ~ 2.6) : 0.4 pts -(0.5 ~ 4) : 0.2 pts 부호가 틀리면: -0.1 pts

4. 진동자 품질 인자 (Q)와 공기 점성 계수 μ_A 의 추정 (3.0점)

문항	답	배점
A.10 0.5 pts	*진동의 감쇠 시간 상수 τ 를 구해야 한다. τ 를 간단한 방법으로 재는 법을 그려서 나타내어라.*  비결은 지수 감쇠의 "반감 시간" 개념을 쓰는 것이다. 진동을 일으키고 진폭이 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간을 잰다. 수명은 다음과 같다. $\tau = \frac{\Delta t_{1/2}}{\ln 2}$	올바른 착상: 0.3 pts τ 의 올바른 식: 0.2 pts
A.11 1.5 pts	*길이를 8 mm로 고정하고 지름이 서로 다른 여러 막대로 진동 감쇠 실험을 수행하라. 각 막대에 대해 감쇠 시간 상수 τ 를 구하여라.*	올바른 이름과 단위 0.1 올바른 자료 개수

흑연을 약 4 mm 변위시키고 스톱워치를 켠 다음 진폭이 절반으로 줄 때까지 기다렸다.

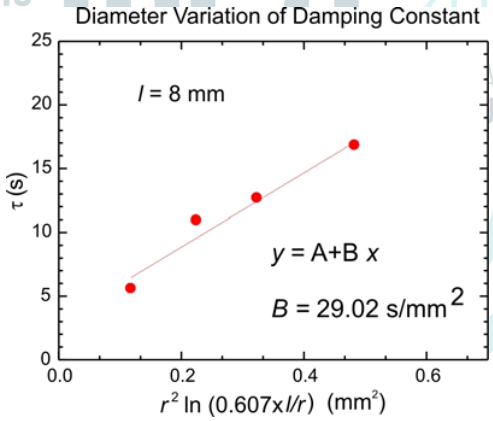
시행	지름	실제 반지름	$\Delta t_{1/2}$	평균 $\Delta t_{1/2}$	τ	$r^2 \ln(0.607\, l/r)$
	(mm)	(mm)	(s)	(s)	(s)	(mm^2)
1	0.3	0.19	3.89	3.913	5.646	0.117
			3.97			
			3.88			
2	0.5	0.28	7.69	7.617	10.989	0.224
			7.57			
			7.59			
3	0.7	0.35	8.77	8.82	12.73	0.322
			8.81			
			8.88			
4	0.9	0.45	12.4	11.70	16.88	0.482
			11.33			
			11.38			

지름마다 (4개):
< 3 : 0.1 pts
≥ 3 : 0.25 pts
(최대 1.0 pts)

지름 0.3 ~ 0.9 mm에서 $\tau = 5 \sim 20$초의 양의 단조 증가 경향: 0.4 pts

A.12
1 pts

공기의 점성 계수 μ_A 를 구하여라



$\tau = b\, r^2 \ln\left(0.607 \times \dfrac{l}{r}\right)$ 이며, 여기서 $b = \dfrac{2}{3}\dfrac{\rho}{\mu_A}$ 이다.
$y = a + b\, x$ 로 선형 회귀를 수행하였다. 여기서 $y = \tau$,
$x = r^2 \ln\left(0.607 \times \dfrac{l}{r}\right)$ 이다. $b = 29.02$ s/mm^2 를 얻는다.

$$\mu_A = \frac{2}{3}\frac{\rho}{b} = 38.6 \times 10^{-6}\ \text{Pa·s}\ (1\ \text{Pa·s} = 1\ \text{kg/m s})$$

이는 공기의 실제 점성 계수 18.2 μPa·s 의 약 2.1배이다. 그 차이는 (실제 원통 모양 대신) 타원체로 근사한 스토크스 끌림과 막대가 자석에 가까이 있는 근접 효과(벽 효과) 때문이다. 또 다른 요인은 우리가 τ 를 손으로 대충 정했다는 점이다. 참고문헌 [1] 8쪽을 보라.

올바른 단위: 0.05

선형 회귀나 그래프로 결과를 얻음: 0.25 pts

μ_A 의 결과 ($\times 10^{-6}$ Pa·s):
20 - 60 : 0.7 pts
10 - 80 : 0.4 pts
1 - 100 : 0.1 pts

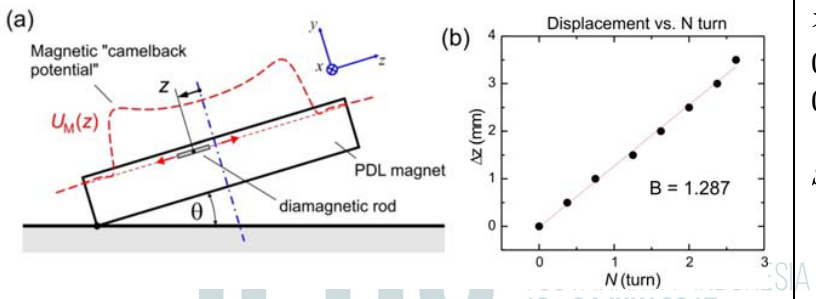
B. PDL 트랩의 센서 응용

5. PDL 트랩 지진계 (0.5 pts)

문항	답	배점
B.1 0.2 pts	*어느 지름의 막대를 고르겠는가?* 가장 낮은 가속도 잡음 바닥 "a_n" 을 얻으려면 가장 굵은 흑연, 곧 0.9 mm를 골라야 한다. 감쇠 시간이 가장 길고 질량이 가장 크기 때문이다.	올바른 답: 0.2 pts
B.2 0.3 pts	*고른 막대에 대해 지진계 가속도 잡음 바닥 (a_n)을 계산하여라!* HB/0.9, 길이 $l = 8$ mm에 대해: $\tau = 16.9$ s, $T = 298$ K 를 쓰면 $m_R = \rho\pi r^2 l = 8.55 \times 10^{-6}$ kg 이다. $a_n = \sqrt{\frac{4k_B T\omega_0}{Qm_R}} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\tau m_R}} = 1.5 \times 10^{-8}\ m/(s^2 Hz^{0.5})$	올바른 단위: 0.1 올바른 답: 0.2 pts

6. PDL 트랩 경사계 (2 pts)

문항	답	배점
B.3 0.5 pts	*변위 Δz 와 나사산 크기 S, 나사를 돌린 횟수 (N) 사이의 관계를 이론적으로 유도하여라.* $k_z \Delta z = mg\sin\theta = mg\,N\,S/D \quad \Delta z = \frac{mgSN}{k_z D}$ 문제 3으로부터 $k_z = m\omega^2$ 이므로 $\Delta z = \frac{g}{\omega^2}\frac{S}{D}N$	올바른 식: 0.5 pts 부분 점수 $k_z \Delta z = mg\sin\theta$: 0.2
B.4 1.25 pts	*나사를 천천히 돌리면서 나사를 돌린 횟수 (N)에 대한 막대의 변위 Δz 를 구하여라. 나사산 크기 S 를 구하여라*	올바른 이름과 단위: 0.1 pts

	나사 사이의 거리를 $D = 22$ cm 로 재었고, 문제 3의 주기 $T_z = 1.23$ s 를 썼다. Δz (mm) / ϕ / N (turn) 0 / 0 / 0 0.5 / 135 / 0.375 1 / 270 / 0.75 1.5 / 450 / 1.25 2 / 585 / 1.625 2.5 / 720 / 2.0 3 / 855 / 2.375 3.5 / 945 / 2.625  선형 회귀 $y = a + b\,x$ 를 수행하면 $b = 1.287$ mm/turn 이므로 : $S = \frac{b\omega^2 D}{g} = 0.75$ mm/turn. 이는 실제 나사산 크기 $S = (0.8 \pm 0.1)$ mm/turn 에 상당히 가깝다.	나사 사이의 거리: 22.8 < D < 22.2 cm : 0.1 pts 올바른 자료 개수: < 3 세트 : 0 pts 3-5 세트: 0.15 pts >5 세트 : 0.25 pts 선형 회귀나 그래프로 결과를 얻음: 0.2 pts 결과: 0.7 < S < 0.9 : 0.55 pts 0.5 < S < 1.1 : 0.15 pts S 의 올바른 단위 : 0.05
B.5 0.25 pts	*지면 기울기가 바뀔 때 읽기 쉽도록 흑연 막대가 (아주 오래 진동하지 않고) 되도록 빨리 평형에 이르기를 바란다. 경사계에 이상적인 Q 인자는 얼마인가?* 임계 감쇠가 필요하므로: $Q = 0.5$	올바른 Q : 0.25 pts

참고문헌:

[1] Gunawan, O. & Virgus, Y. *The one-dimensional camelback potential in the parallel dipole line trap: Stability conditions and finite size effect.* J. Appl. Phys. 121, 133902, (2017). DOI:10.1063/1.4978876.

[2] Gunawan, O., Virgus, Y. & Fai Tai, K. *A parallel dipole line system.* Appl. Phys. Lett. 106, 062407, (2015). DOI: 10.1063/1.4907931.